

# Resumen y Análisis: Presentación de Ingrid Persitz

**Expositora:** Ingrid Persitz (Ingeniera en Biotecnología, Máster en Bioinformática y Biología de Sistemas)

**Tema central:** Biología de sistemas aplicada a la ingeniería metabólica y modelos a escala genómica (GEMs).

---

## 1. Resumen General

La presentación aborda la transición desde la ingeniería metabólica clásica hacia un enfoque integral basado en la biología de sistemas. Ingrid expone las limitaciones de modificar vías metabólicas de forma aislada e introduce los **modelos metabólicos a escala genómica (Genome-Scale Metabolic Models / GEMs)** y la metodología **Flux Balance Analysis (FBA)**. Asimismo, presenta el desarrollo y resultados de su proyecto de tesis de maestría centrado en el diseño computacional de cepas.

## 2. Puntos Clave de la Presentación

### Ingeniería Metabólica Clásica vs. Biología de Sistemas

- **Enfoque clásico (racional):** Modificación de genes o enzimas específicas de forma aislada. Presenta limitaciones al no prever efectos secundarios sistémicos o regulaciones globales.
- **Enfoque sistémico:** Integración de datos de alto rendimiento (ómicas: transcriptómica, proteómica, metabolómica) para comprender y manipular el metabolismo celular de manera holística.

### Modelos Metabólicos a Escala Genómica (GEMs) y FBA

- **GEMs:** Reconstrucciones matemáticas del mapa metabólico completo de un organismo a partir de su genoma anotado.
- **Matriz Estequiométrica (\$S\$):** Representación de metabolitos y reacciones. Multiplicados por el vector de flujos (\$V\$). Bajo la suposición de estado estacionario, se cumple que  $S \cdot V = 0$ .
- **Flux Balance Analysis (FBA):** Algoritmo de optimización lineal para predecir la distribución de flujos metabólicos optimizando una función objetivo (como el crecimiento/biomasa o la síntesis de un producto).

### Caso de Estudio: Proyecto de Tesis de Maestría

- **Desafío industrial:** Co-consumo eficiente de la mezcla de glucosa, xilosa y arabinosa

proveniente de la hidrólisis de lignocelulosa.

- **Estrategia de diseño computacional:** Utilizando el modelo genómico *Yeast9* de *Saccharomyces cerevisiae* y herramientas como *StrainDesign*, se buscaron combinaciones de *knockouts* (eliminación de genes) y *knockins* (introducción de reacciones heterólogas) para obligar a la célula a consumir simultáneamente las tres fuentes de carbono.
- **Resultados:** Se identificaron múltiples soluciones computacionales viables (729 para condiciones aeróbicas y 158 anaeróbicas), destacando diseños donde cada azúcar se canaliza hacia vías metabólicas esenciales e interdependientes (formación de glucanos, síntesis de aminoácidos aromáticos y generación de energía).

### 3. Herramientas, Recursos y Software

| Categoría                 | Herramientas / Recursos                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bases de Datos            | BiGG Models ( <i>E. coli</i> Core, <i>E. coli</i> iML1515, etc.), MetaCyc, EcoCyc, BioCyc. |
| Librerías de Simulaciones | COBRApy (Python), CBMPy, PySCeS.                                                           |
| Visualización de Flujos   | Escher / Escher-FBA.                                                                       |
| Solvers de Optimización   | Gurobi, CPLEX.                                                                             |

### 4. Limitaciones del Enfoque

- **Dinámica y regulación:** Los modelos estequiométricos de FBA estándar no incluyen parámetros cinéticos ( $K_m$ ,  $V_{max}$ ) ni regulación de la expresión génica.
- **Sesgo en selección heteróloga:** Los candidatos para *knockins* dependen de una preselección manual basada en literatura.
- **Complejidad computacional:** La búsqueda de intervenciones genéticas combinatorias requiere una alta capacidad de cómputo y límites de tiempo por simulación.